

LA CAPA FÍSICA COMUNICACIONES VÍA SATÉLITE.

**Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Rosario
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra de Redes de Información**

LA CAPA FÍSICA - COMUNICACIONES VÍA SATÉLITE.

ÍNDICE:

- 1- INTRODUCCIÓN.
- 2- EL CINTURÓN DE VAN ALLEN.
- 3- SATÉLITES GEOESTACIONARIOS.
- 4- CARACTERÍSTICAS DE LOS SATÉLITES.
- 5- MICROSATÉLITES.
- 6- FRECUENCIAS SATELITALES.
- 7- SATÉLITES MEO.
- 8- SATÉLITES LEO.
- 9- NUEVOS PROYECTOS.
- 10- SATÉLITES ARGENTINOS.
- 11- BIBLIOGRAFÍA.



1- INTRODUCCIÓN.

- Desde 1950 se ha tratado de hacer rebotar una señal en algún objeto a gran altura, primero en un globo meteorológico metálico, más adelante con la Luna, para establecer una comunicación entre dos puntos muy distantes en la Tierra. Pero en todos los casos, la señal recibida era demasiado débil para ser decodificada.
- **Sputnik – Telstar:** Con el desarrollo del transistor (1948) y los circuitos integrados se logró diseñar y poner en órbita geoestacionaria al primer satélite en 1957, (Sputnik I, URSS), y el primer satélite comercial en 1962, (Telstar, EEUU).

Satélite Sputnik I

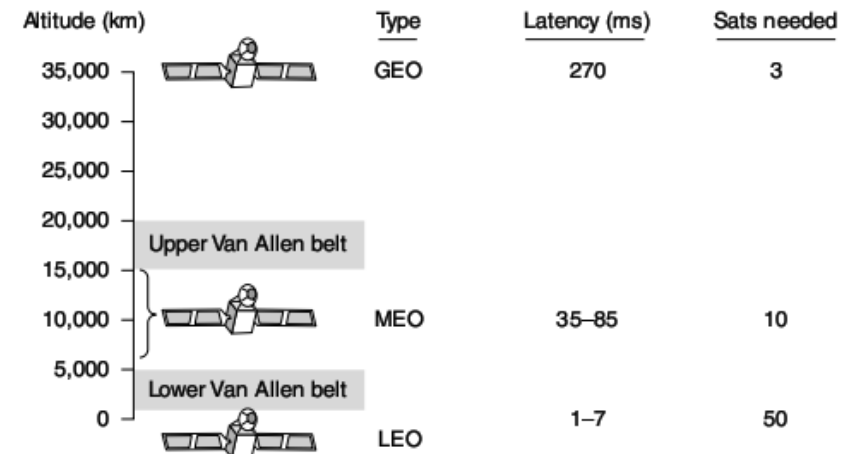
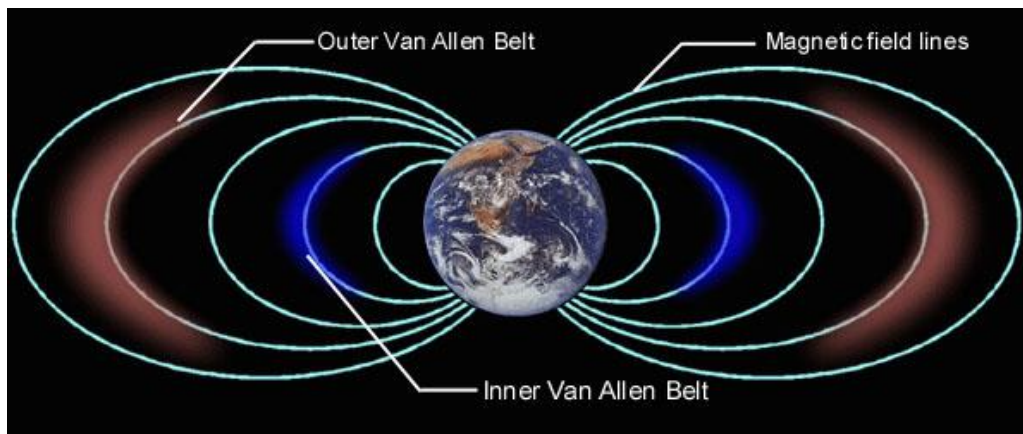


Satélite Telstar



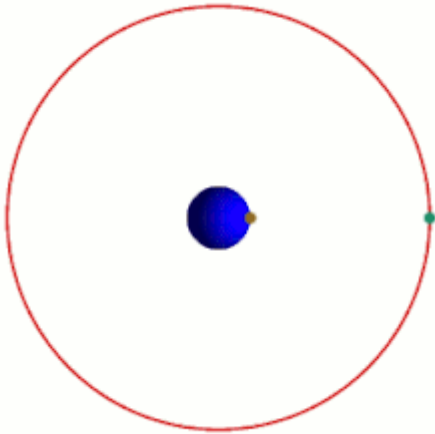
2- CINTURÓN DE VAN ALLEN

- Uno de los problemas de los satélites de comunicaciones es el doble cinturón de Van Allen que rodea la Tierra, y que encierra partículas cargadas debido al campo magnético terrestre. Estas partículas arruinarían a un satélite rapidamente. Esto determina tres regiones seguras donde alojar un satélite en el espacio:
 - LEO (Low-Earth Orbit); MEO(Medium-Earth Orbit); GEO (Geostationary Earth Orbit).
- **Órbita y Período:** La ley de Kepler establece que un objeto en órbita tiene un período de giro relacionado con el radio: $T = K / r^{(3/2)}$. A mayor radio, mayor período de giro.
- En 1945, Arthur Clarke, escritor de ciencia ficción, imaginó usar satélites geoestacionarios para telecomunicaciones, es decir, satélites que parecen estar “quietos” desde la Tierra porque giran a la misma velocidad angular que nuestro planeta.. La gran ventaja es que las antenas en la Tierra no deben moverse para apuntar hacia el satélite geoestacionario. Clarke también calculó que esa órbita, llamada geoestacionaria, se encuentra a unos 35.800 Km de altura.

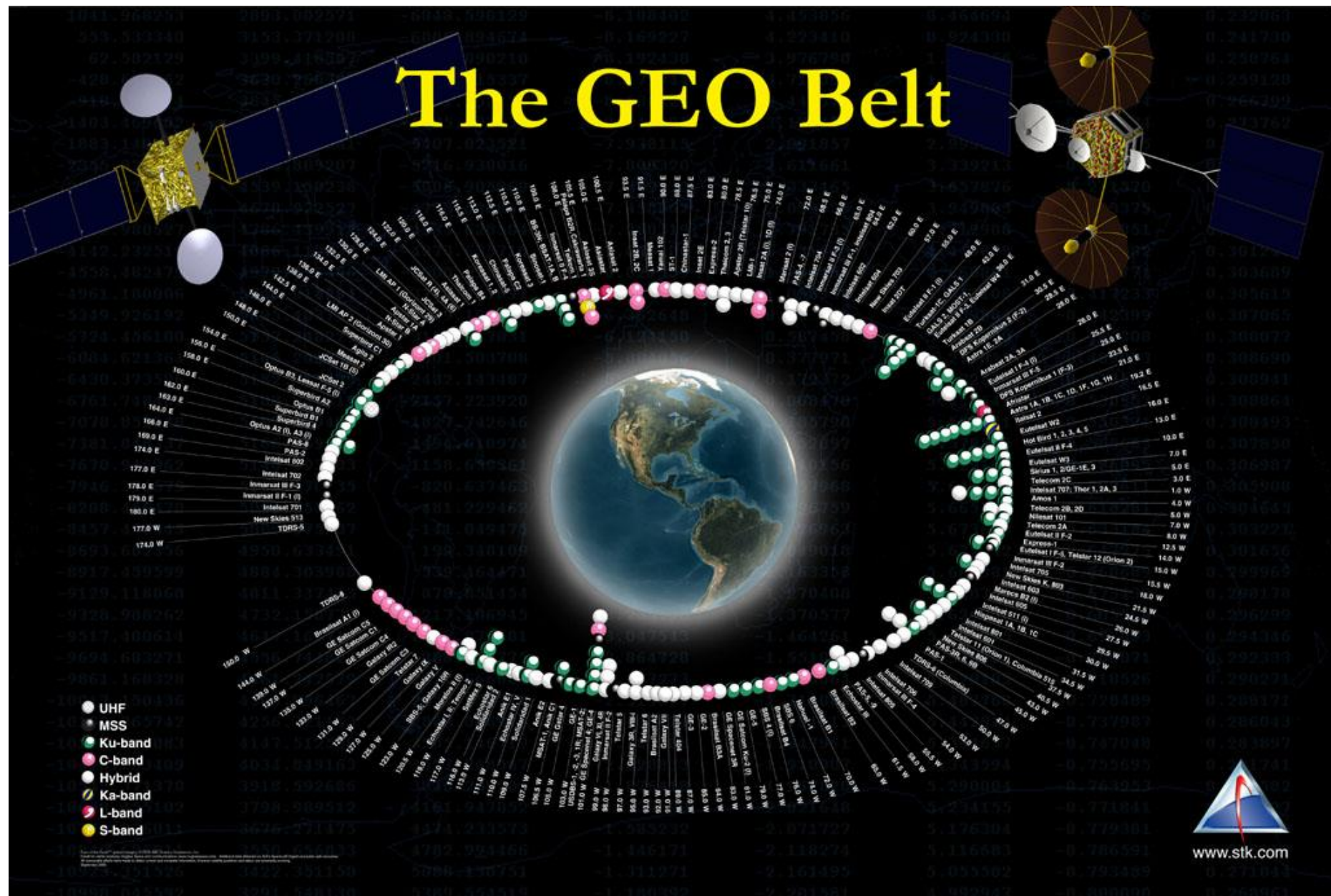


3- SATÉLITES GEOESTACIONARIOS

- **Separación:** Para evitar interferencias, es conveniente colocarlos a más de dos grados de separación entre sí. Es decir que hay lugar para 180 satélites, ya que $360^\circ/2^\circ = 180$. La ITU es quien coordina las ubicaciones para evitar el caos en el espacio.
- **Alimentación:** Los satélites pueden pesar hasta 5000 Kg y consumir varios kilovatios de potencia, que son suministrados por paneles solares. Para ajustarlos en su posición exacta, poseen pequeños motores con combustible para 10 años. Una vez que se agota, deben ser apagados, pueden girar sin control en el espacio o ingresar a la atmósfera y quemarse.

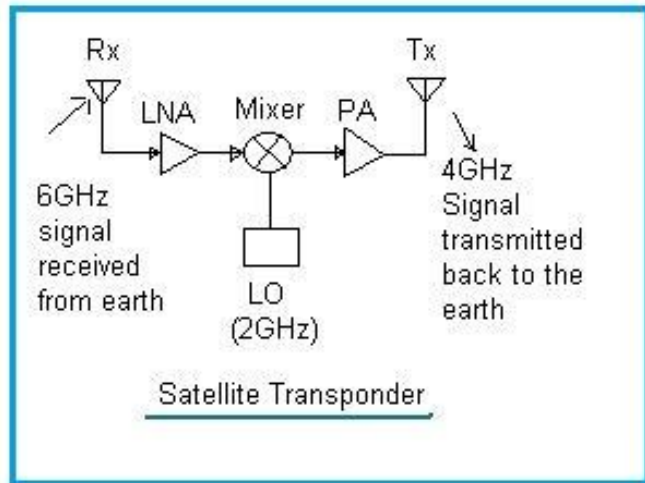


3- SATÉLITES GEOESTACIONARIOS (continuación).



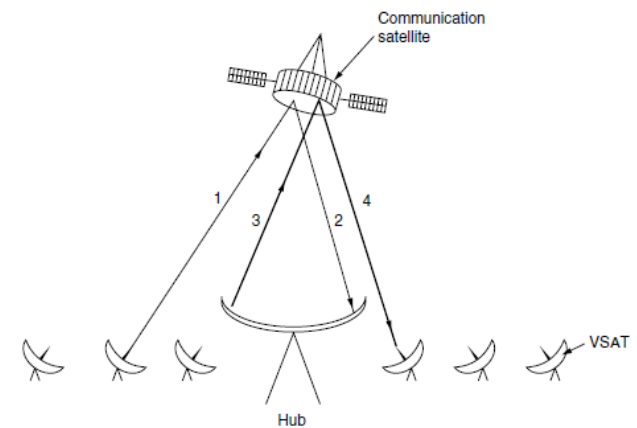
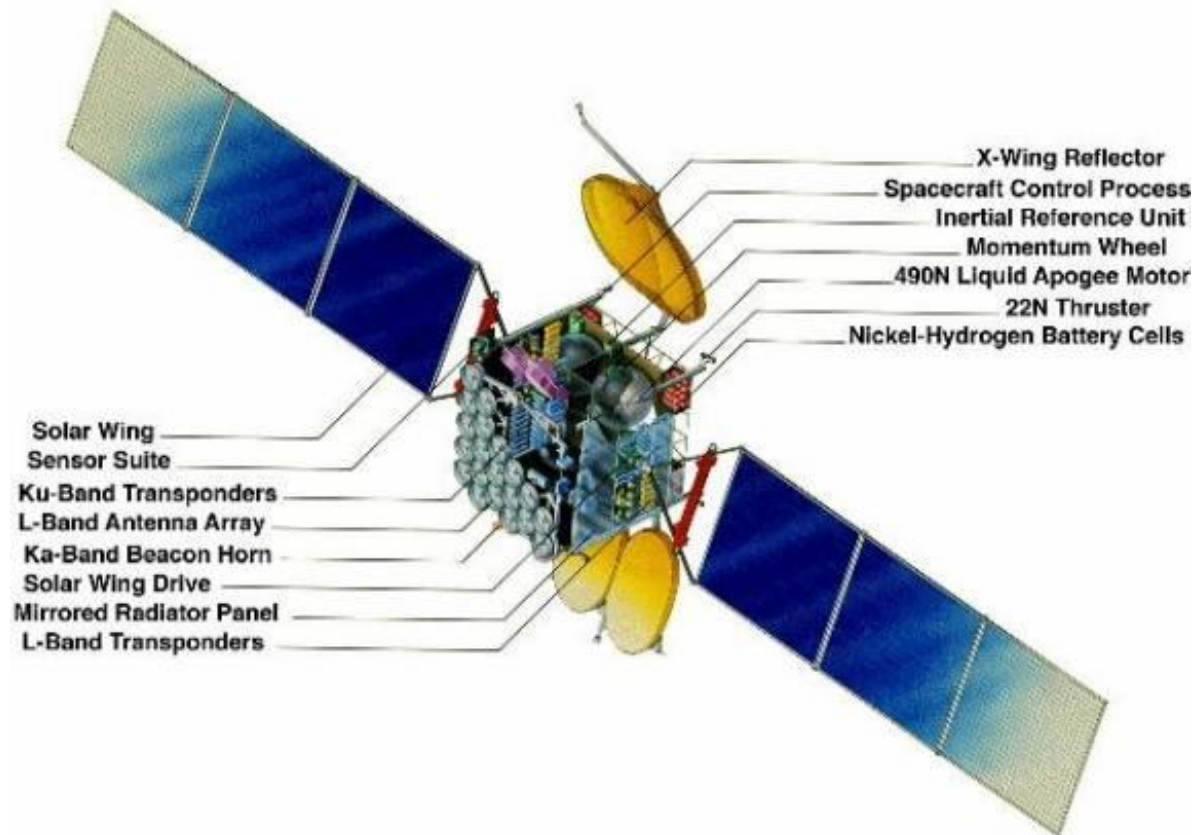
3- CARACTERÍSTICAS DE LOS SATÉLITES (continuación)

- Cada satélite suele tener unos 40 canales repetidores, o “transponders”, (mezcla de “Transmitter” y “Receiver”) de 36 MHz de ancho de banda cada uno, que amplifican la señal recibida y la envían nuevamente hacia la Tierra, cambiándole la frecuencia para no interferir con el enlace ascendente. Este tipo de funcionamiento se conoce como “comunicación de caño doblado” o “bent pipe”).
- **Procesamiento Digital:** Con procesos digitales, los actuales satélites logran amplificar la señal recibida sin amplificar el ruido, mejorando la calidad de la señal enviada a la Tierra.
- **Footprint:** Las antenas de los satélites modernos tienen un haz estrecho, de modo de cubrir áreas pequeñas de la superficie terrestre, llamada footprint” (“pisada”), que son elipses de algunos cientos de kilómetros de amplitud en la superficie de la Tierra.



4- MICROSATÉLITES.

- **VSAT:** Los VSAT, (**Very Small Aperture Terminal**) son nuevos microsátélites de bajo costo y antenas muy direccionales. Alcanzan 1 W de potencia y velocidades de varios Mbps. Se utilizan para televisión satelital. Por su baja potencia, a menudo utilizan una antena de gran ganancia en la Tierra (HUB) para poder llegar a destino. La desventaja es el mayor retardo por la doble retransmisión.
- **Pequeñas poblaciones:** Más de la mitad de la población mundial vive a varios kilómetros del teléfono más cercano, en poblados muy pequeños que no justifican una gran inversión. Se cree que los VSAT podrían ser la solución para esta gente y conectar a todo el mundo a un bajo costo.



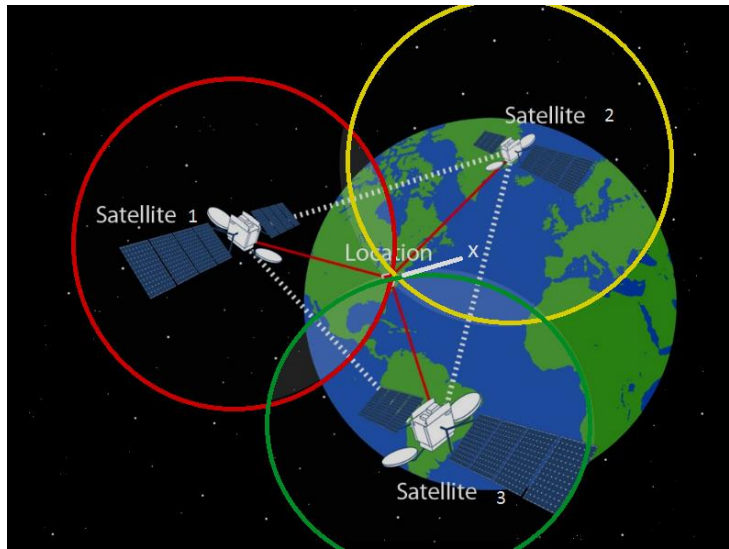
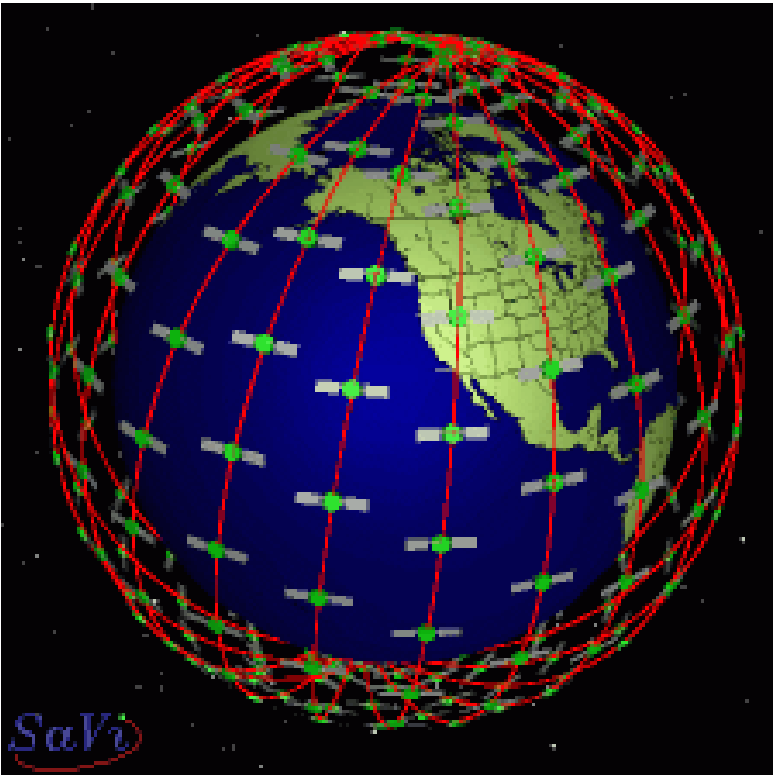
6- FRECUENCIAS DE SATÉLITES GEOSTACIONARIOS.

- **Ubicación y frecuencias comerciales:** Además de la ubicación de los satélites geoestacionarios, la ITU organiza las bandas de frecuencias a utilizar.
- ✓ **Banda C:** La banda C de frecuencias fue la primera en regularse y habilitarse.
- ✓ **Bandas L y S:** Luego se agregaron las bandas L y S en el año 2000, que ya están saturadas de usuarios.
- ✓ **Bandas Ku y Ka:** Se añadieron las bandas Ku (Under K) y Ka (Above K), que tienen el problema de ser afectadas por la lluvia, por utilizar frecuencias tan elevadas. Se evita este problema agregando una segunda antena terrestre suficientemente separada de la primera, de modo que sea muy improbable que llueva en ambos lugares simultáneamente.
- ✓ Además existen otras bandas de frecuencias reservadas para uso militar y gubernamental.
- **Gran pisada:** Una gran ventaja de los satélites geoestacionarios es que pueden cubrir una amplia pisada de la superficie terrestre, y entonces son aptos para las comunicaciones punto-multipunto.
- **Retardo:** Una desventaja es el retardo ocasionado por la gran distancia entre ida y vuelta. El retardo promedio de ida y vuelta es 540 ms (≈ 1 s con VSAT y HUB).

Band	Downlink	Uplink	Bandwidth	Problems
L	1.5 GHz	1.6 GHz	15 MHz	Low bandwidth; crowded
S	1.9 GHz	2.2 GHz	70 MHz	Low bandwidth; crowded
C	4.0 GHz	6.0 GHz	500 MHz	Terrestrial interference
Ku	11 GHz	14 GHz	500 MHz	Rain
Ka	20 GHz	30 GHz	3500 MHz	Rain, equipment cost

7- SATÉLITES DE ÓRBITA MEDIA, MEO (Medium-Earth Orbit).

- Orbitan a unos 20.200 Km de altura. Tienen un período de rotación sobre la Tierra de 6 Hs. Tienen un área de cobertura menor, (pisada) pero necesitan menor potencia para transmitir a la Tierra y el retardo es menor. Un ejemplo es la red de unos 30 satélites del sistema **GPS**, (Global Positioning System), puesto en marcha por EEUU en 1995.
- La unión europea puso en marcha un sistema similar llamado Galileo, en 2016.



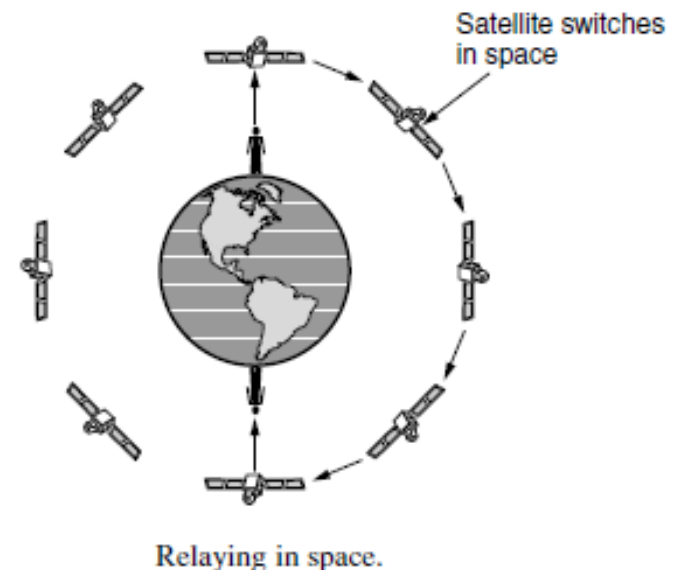
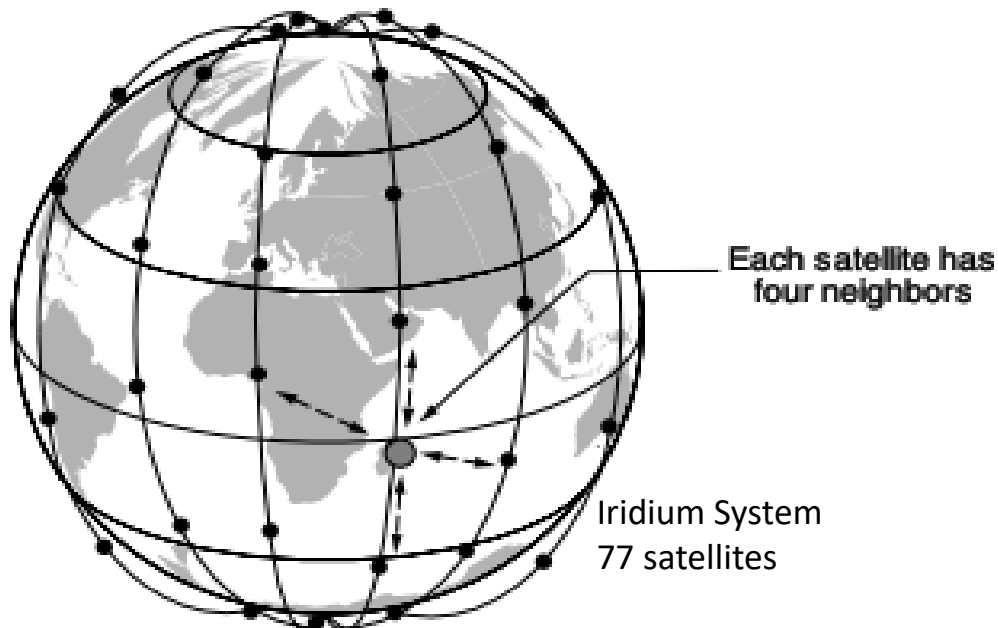
Summary of satellites^{[37][38][39]}

Block	Launch period	Satellite launches				Currently in orbit and healthy
		Suc-cess	Fail-ure	In prep-eration	Plan-ned	
I	1978–1985	10	1	0	0	0
II	1989–1990	9	0	0	0	0
IIA	1990–1997	19	0	0	0	0
IIR	1997–2004	12	1	0	0	12
IIR-M	2005–2009	8	0	0	0	7
IIF	2010–2016	12	0	0	0	12
IIIA	From 2017	0	0	0	12	0
IIIF	—	0	0	0	22	0
Total		70	2	0	34	31

(Last update: March 9, 2016)

8- SATÉLITES DE ÓRBITA BAJA, LEO (Low-Earth Orbit).

- Debido a su cercanía con la Tierra, se mueven rápidamente en sus órbitas bajas y es necesario un gran número de satélites para cubrir toda la Tierra.
- **Proyecto Iridium:** Fue presentado por Motorola en 1990. Pero poco después de comenzar su actividad, quebró comercialmente debido a la explosión en esos años de la telefonía celular. Sin embargo, volvió a ponerse en marcha en 2001 y desde entonces no ha cesado de crecer. Entre sus clientes hay compañías aéreas, marítimas, empresas petroleras, etc. Los **66 satélites** de Iridium giran en 6 órbitas polares de 11 satélites cada una, a **750 Km de altitud**, como se ve en la figura. Cada satélite tiene 3840 canales y 48 celdas (spot beams). Las comunicaciones pasan de satélite en satélite hasta bajar a tierra para su usuario final.
- **Menor retardo y potencia:** Entre las ventajas podemos decir que las comunicaciones tienen menor retardo porque los satélites están más cerca de la Tierra, y las estaciones terrestres necesitan menor potencia también. Además el costo de su lanzamiento y puesta en órbita también es menor.

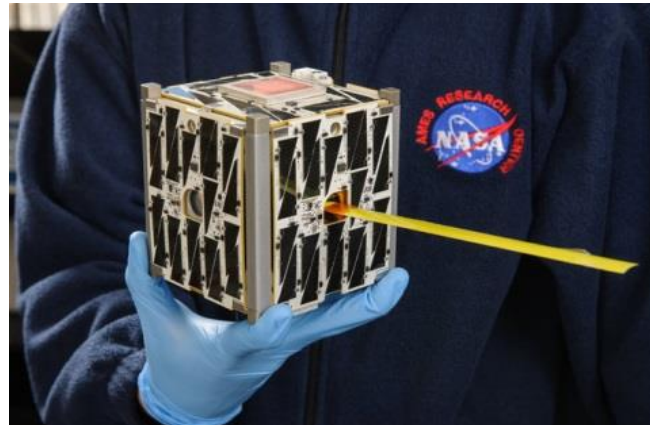


8- SATÉLITES LEO (continuación):

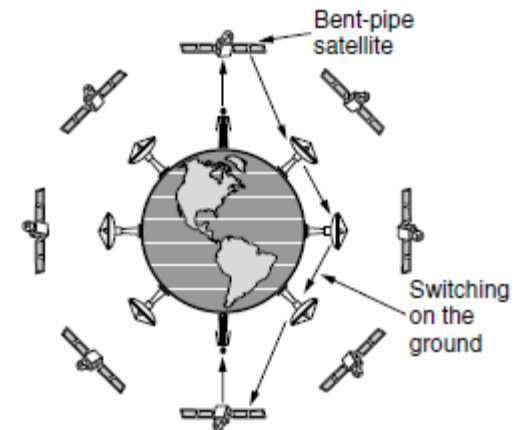
- **Globastar:** Este sistema alternativo tiene **48 satélites a 1440 Km de altitud**. Las comunicaciones usan el esquema “bent pipe”, es decir que regresan a tierra y no viajan entre satélites, hasta llegar cerca del destino final donde ascienden nuevamente hasta un satélite para llegar hasta el usuario final. La ventaja es que la electrónica compleja se maneja en tierra y no en el espacio. Además las estaciones terrestres pueden amplificar mucho más las señales y entonces los teléfonos transmiten potencias más bajas.
- **CubeSats:** En los últimos años se desarrollaron los CubeSats, o microsátélites con forma de cubo, que sólo miden 10 cm de lado. Son económicos, y su puesta en órbita tiene menor costo, (alrededor de 40.000 dólares).
- **Ventajas de las redes satelitales:** (respecto de las redes terrestres):
 - ✓ Desastres naturales: En el Tsunami de 2004 en Sumatra, los satélites siguieron operando con normalidad.
 - ✓ Dificultad geográfica: En los polos, los desiertos, o en Indonesia, por ejemplo, que tiene 13.677 islas en su archipiélago, es más económico implementar una red satelital, que una red cableada. O en lugares de muy baja densidad de población
 - ✓ Broadcasting: Para enviar un mismo mensaje a muchos usuarios simultáneamente, el satélite es lo más adecuado. Por ejemplo, DirecTV utiliza la red satelital para su servicio de televisión digital.



Teléfonos satelitales



CubeSat



Relaying on the ground.

9- NUEVOS PROYECTOS.

- **Starlink:** La empresa SpaceX, de Elon Musk, está poniendo en órbita el Proyecto Starlink, que consiste en una constelación de más de **3000 satélites** pequeños en órbitas bajas, (**500 km** de altitud) para proveer servicio de internet en todo el planeta. El costo total estimado del proyecto es de 10 mil millones de dólares.
- El desarrollo comenzó en 2015 y los primeros satélites se pusieron en órbita en 2019. En octubre del 2020 comenzó a dar servicio en una versión beta, incompleta. En cada cohete se cargan 60 satélites para colocarlos en órbita, y por esto se aprovecha mucho mejor el gran costo de un cohete espacial. Además los nuevos cohetes son reutilizados varias veces.
- Se solicitó licencias a la FCC para las siguientes etapas del proyecto:
 - Primera fase: 1.440 satélites a 550 km de altitud.
 - Segunda fase: 1.440 satélites a 540 km de altitud.
 - Tercera fase: 720 satélites a 570 km de altitud.
 - Cuarta fase: 336 satélites a 560 km de altitud.
 - Quinta fase: 172 satélites a 560 km de altitud.

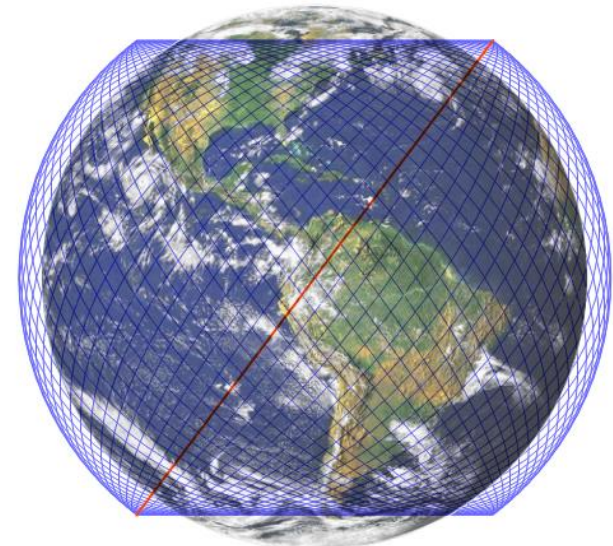


Starlink Initial Phase

1,584 satellites into 72 orbital planes
of 22 satellites each



60 Starlink satellites stacked together
before deployment on 24 May 2019



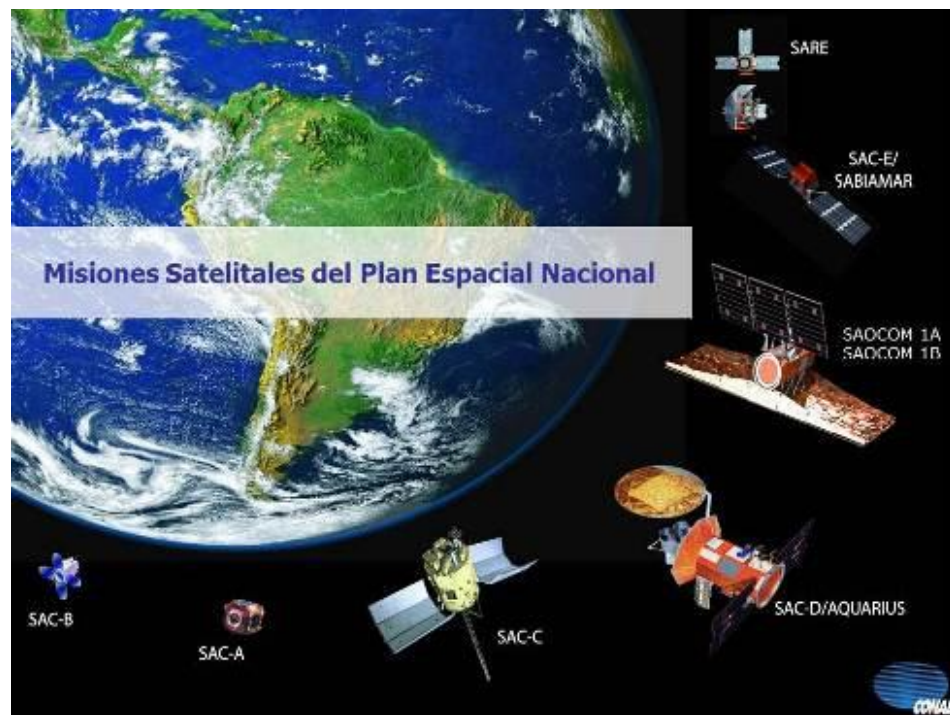
10- SATÉLITES ARGENTINOS.

- 1990 - LUSAT. Para un proyecto de radioaficionados.
- 1996 - MU-SAT "VICTOR I". Satélite de meteorología. Diseñado por técnicos que participaron en el Cóndor II (misil).
- 1996 - SAC-B. Satélite de Aplicaciones Científicas, de 191 Kg.
- 1998 - SAC-A. Pesa 68 Kg.
- 2000 - SAC-C. Pesa 485 Kg .
- 2007 - Pehuensat-1. Proyecto educativo de la Universidad del Comahue. Pesa 6 Kg.
- 2011 - SAC-D. Mide la salinidad del mar, y detecta zonas con peligro de inundación o incendio.
- 2013 - "Capitán Beto". 1er satélite diseñado por empresas privadas argentinas, con apoyo de INVAP y del gobierno.
- AR-SAT 1, 1er satélite geoestacionario argentino y fabricado en el país. Lanzado en 2014.
- AR-SAT 2, lanzado en 2015. Pesa 2900 Kg.
- AR-SAT 3, proyecto suspendido en 2016.

- Más información en:
https://es.wikipedia.org/wiki/Satélites_de_la_Argentina



10 de junio de 2011: el [Delta II](#) parte con el satélite [SAC-D / Aquarius](#).



11- BIBLIOGRAFÍA.

- Tanenbaum, Andrew y Whetherall, David. “Redes de Computadoras”. 5ta edición. Pearson Education.
- <https://es.wikipedia.org>